

Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram Dalam Perancangan Database

Syahidannur Mukminah Pulungan¹, Reza Febrianti², Titin Lestari³, Natra Gurning⁴, Nur Fitriana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Riau

200301133@student.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out how to develop the data entity relationship model in the data based data management system. Where the entity relationship is a system that is important for the company or as a liaison to explain the relationship between data and database systems. There are many techniques used in database design. One of them is Entity Relationship Diagram (ERD). ERD is one of the main diagrams representing the conceptual data model that reflects the user data requirements in the database system. ERD is the first stage in database design. There are several things that must be considered in making ERD for database design. Each database must have entities that are interconnected and each entity must have attributes consisting of a primary key as the entity's characteristics and descriptive attributes. Many users fail to create databases due to errors in ERD creation. Conceptual errors, procedural errors, or technical errors. This article was created using the SLR method, namely reviewing various kinds of references that discuss database design, then drawing conclusions to make it easier for users to overcome problems that occur when making ERD and implementing them.

Keywords: Database, ERD, SLR

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan model data entity relationship pada sistem data management data based tersebut. Ada banyak teknik yang digunakan dalam desain database. Salah satunya Entity Relationship Diagram (ERD). ERD merupakan salah satu diagram utama representasi model data konseptual yang mencerminkan persyaratan data pengguna dalam sistem basis data. ERD adalah tahap pertama dalam desain basis data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan ERD untuk perancangan database. Setiap basis data harus memiliki entitas yang saling berhubungan relasi dan setiap entitas harus memiliki atribut yang terdiri dari primary key sebagai karakteristik entitas dan atribut deskriptif. Banyak pengguna gagal membuat database dikarenakan kesalahan dalam pembuatan ERD. Kesalahan konseptual, kesalahan prosedur, atau kesalahan teknis. Artikel ini dibuat menggunakan metode SLR yaitu meninjau dari berbagai macam referensi yang membahas tentang perancangan basis data, kemudian menarik kesimpulan untuk mempermudah pengguna mengatasi masalah yang terjadi saat pembuatan ERD dan mengimplementasikannya.

Kata Kunci : Database, ERD, SLR

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pengembangan model data entity relationship adalah salah satu bagaimana tahapan perancang basis data untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak pada sistem basis data yang didasarkan pada hasil perancang model konseptual dan relational. Proses pada pengembangan model ini memerlukan waktu yang cukup lama dimana jenis model data memiliki konsep pemetaan yang berubah-ubah. Sistem basis data pada entity relationship menghasilkan skema konseptual yang sering kali memiliki basis data relational dimana entity relationship ini adalah menggambarkan diagram, ER diagram atau ERD, selain itu struktur basis datanya dibuat ketika sistem itu mengalami perubahan waktu untuk memperjelas diagram secara bertahap. Berdasarkan permasalahan dari sistem pengembangan model data entity relationship dibuat model basis ERD untuk membentuk atau mempermudah data, maka pengembangan model data entity relationship dibentuk menjadi databased MySQL. Dengan tujuan sistem tersebut mempermudah pergerakan dalam model data entity relationship untuk bentuk gambar pemograman aplikasi.

Menurut salah satu para ahli, Brady dan Loonam (2010), entity relationship diagram (ERD) merupakan suatu teknik yang dimana sistem untuk memodelkan kebutuhan data disuatu perusahaan atau organisasi sistem analisis dalam tahap persyaratan adalah sistem pengembangan data. Diagram hubungan entitas atau entity relationship data tersebut merupakan data notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data-data yang hubungannya satu sama lain dengan modelan data lainnya. Dengan demikian diagram entity relationship model data yang menggunakan struktur data dan pengimplementasi basis data secara

fisik dari database management system yang diaman model datanya diuji dengan proses data yang dilakukan dengan data yang lain yang akan saling berhubungan. Saat ini berbagai informasi dan data bisa dikumpulkan dalam satu kesatuan. Data bisa disimpan dalam media penyimpanan digital yang biasa disebut database. Database merupakan kumpulan data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah (Elmasri & Navathe, 2013).

Menurut Date C.J. (2014) database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Merancang database terdapat beberapa teknik desain. Teknik desain merupakan hal yang dilakukan untuk merancang database. Teknik database yang digunakan yaitu teknik entity-relationship diagram. Teknik Entity-Relationship Diagram (ERD) adalah teknik yang digunakan sebagai tahap dasar dalam membuat database. ERD adalah teknik perancangan database yang paling banyak digunakan. ERD berdasarkan pada model entity-relationship. Data pada model entity – relationship yang direpresentasikan visual disebut dengan ERD. ERD dapat membantu perancang dalam menganalisis database yang dibuat. Namun terkadang masih banyak kesalahan yang terjadi saat mendesain ERD. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang ERD pada pembuatan database agar ERD yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur terhadap penggunaan teknik entity relationship diagram dalam perancangan database dan mengevaluasi teknik entity relationship diagram yang dipakai dalam perancangan database.

TINJAUAN PUSTAKA

DataBase

Dalam sistem perusahaan atau organisasi didalam itu terdapat yang dinamakan dengan model data, model data ini adalah model yang dimana data yang telah terstruktur pada dasarnya yang telah ditentukan bagaimana cara dapat menyimpan, diatur, dan dimanipulasi. Namun model data pada sistem database management menggunakan rangkaian stuktur untuk memperjelas dari diagram yang digunakan oleh sistem model data tersebut dengan berhubungan bagaimana suatu entity dan atribut dengan himpunan yang memiliki relasi. Model data ini juga merupakan bagaimana proses suatu konsep yang telah terapkan antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga saling berhubungan dan menggambarkan relationship dengan batasan-batasan atau constraint data dalam suatu sistem database. Namun didalam modelan data ini memiliki dasar antara record dalam database dengan model data yang dimana terdapat tiga jenis yaitu model database hirarki (hieracchican database), model database jaringan(network database model), model database relasi (relational database model).

Database adalah suatu data yang dimana proses data yang digunakan adalah data secara sistematis yang disimpan melalui sistem data yang telah digunakan dengan data tersebut database ini menggunakan secara kalimat, gambar, video, dan secara file. Dengan begitu database ini memiliki yang dinamakan dengan perangkat-perangkat yang untuk dapat menyimpan sejumlah data yang dimasukkan oleh secara sistem tersebut, sehingga sistem manajemen yang dilakukan oleh database ini dapat mengambil dan memindahkan file serta mengedit data secara cepat dan tepat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Database ini juga adalah suatu kumpulan informasi yang dapat menggambarkan dan disimpan secara sistem terhadap computer dan secara sistematis sehingga data tersebut awet dan dapat memperoleh informasi yang jelas dan tidak adanya manipulasi terhadap sistem yang digunakan. Biasanya database ini bertujuan untuk memperlancar urusan dan dapat menyimpan file data kita secara permanen dengan pemakain yang mampu menyusun dan mempermudah sistem dalam perusahaan, ataupun dalam organisasi lainnya. Sistem database ini juga dibuat bertujuan dimana pemakai tersebut memandang secara adanya literature dan review secara manual atau secara sistem yang telah disediakan dengan abstraksi data.

Database ini memiliki salah satu contoh yaitu, Microsoft SQL server, Oracle database, MySQL, PostgreSQL, dan IBM Db2 dalam suatu jenis yang digunakan database itu sendiri. dari sejumlah contoh dari perangkat yang digunakan database ini adalah suatu pengumpulan informasi yang saling berhubungan satu sama yang lain dengan bertujuan untuk mempermudah cara kita dalam melakukan sistem dan menyimpan data yang dikelola dengan mudah dan dapat dimengerti. Database ini penting dalam kalangan pada saat ini dikarenakan database tersebut dapat mengatur sejumlah banyaknya data yang telah kita proses dan data yang telah kumpul dapat tersimpan secara system database ini. sebagai contoh dari database ini ialah program website yang mempermudah kita untuk mencari informasi-informasi atau berita yang sekarang ini terjadi, aplikasi dengan aplikasi ini data yang kita buat tidak dapat mudah hilang atau tercecer dalam suatu sistem database tersebut.

Systematic Literature Review (SLR)

Systematic Literature Review (SLR) adalah metodologi riset yang pengembangannya dilakukan guna mengumpulkan dan mengevaluasi riset yang terpaut dalam penekanan topik tertentu. SLR merupakan pendekatan evidence-based guna melakukan pencarian studi atau riset yang relevan dengan persoalan riset yang sudah diresmikan dengan memilah, memperhitungkan, serta mensintesis penemuan untuk menanggapi persoalan penelitian. SLR dilakukan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi serta menafsirkan seluruh literatur penelitian relevan yang ada. Menyajikan latar belakang teoritis untuk penelitian kedepannya, yang bermanfaat sebagai panduan, bahan untuk riset, maupun menanggapi berbagai pertanyaan-pertanyaan dengan menguasai riset yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan sistematis adalah suatu proses dimana jenis tinjauan adalah salah satu bagian dari database management system yang melakukan literature yang memakai suatu metode sistematis atau mengumpulkan data secara sekunder dan melakukan suatu penelitian riset yang akan menemukan secara kuantitatif dan kualitatif disuatu literature secara sistematis.

Calderon and Ruiz (2015) menyatakan bahwa systematic literature review (SLR) adalah suatu cara identifikasi, evaluasi, dan interpretasi semua yang dimana ketersediaan penelitian yang secara relevan terhadap rumusan suatu masalah atau area topic pada yang diteliti. Objek penelitian ini diambil dari beberapa minat dalam berwirausahaan yang dimana diteliti dari tahapan yang dimiliki oleh SLR ini yaitu merumuskan suatu masalah, mencari literature atau identifikasi, memilih hasil pencarian literature yang sesuai dengan quality assement atau penyingkiran dan kelayakan, membuat evaluasi terhadap penelitian, dan yang terakhir adalah membuat suatu kesimpulan yang sebagai literature. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa platform dari systematic literature review (SLR) ini berdominan pada apa yang digunakan dalam menyelesaikan pengembangan sistem informasi adalah metode terstruktur.

Metode pada SLR ini juga bertujuan untuk pengembangan suatu sistem informasi yang dimana dikembangkan secara mengidentifikasi suatu perencanaan yang akan dikembangkan untuk dapat dijadikan pada platform yang akan berbasis seperti web, mobile, ataupun desktop. Dengan begitu sistem informasi yang dikembangkan oleh metode tersebut berjalan untuk memudahkan dalam menjalankan sistem tersebut dengan melihat bidang pada fenomena yang akan menarik penelitian yang secara relevan dalam sistematis yang dimana prosesnya menunjukkan nilai efektif dan efisien. Dalam penelitian ini juga systematic literature review (SLR) ini menggunakan bagaimana mencari tau sebuah pembuktian yang efikasi klinis terhadap suatu nilai guna dengan mendapatkan penyelesaian suatu masalah.

Tinjauan pustaka sistematis atau systematic literature review ini adalah metode penelitian untuk melakukan proses identifikasi dan evaluasi pada perancangan yang telah diteliti dengan interpretasi terhadap semua hasil penelitian dan yang menjadikan penelitian literature tersebut menjadi relevan dengan pertanyaan dan topic yang dibahas dengan systematic literature review ini memiliki yang dinamakan langkah pada SLR yaitu mencari tahu literature yang menjadi relevan, memilih bagian penting dari sumber yang akan kita baca dengan cara yang spesifik, mengidentifikasi secara keseluruhan dengan berbagai literature yang secara detail, membuat outline, menyusun rancangan secara review dengan literature yang jelas dan padat.

Systematic literature review adalah salah satu bagaimana sistem tersebut dipelajari dengan cara melakukan pencarian hasil yang akan diliteratur kembali dengan membaca hasil artikel seseorang dengan mengerjakan secara sistematis yang melakukan langkah pada systematic literature review dengan secara kuantitatif adalah suatu perumusan yang akan dirumuskan dengan melakukan pencarian dengan mencocokkan tahapan yang telah dilakukan dengan analisis yang berbeda. Namun dari pengaruh dan proses pengembangan yang khusus tingkatan pengaruh systematic literature review ini kriteria yang sesuai dengan pandangan terhadap kebenaran.

Entity-Relationship Diagram

Entity Relationship adalah suatu metode yang dimana pemodelan basis data yang digunakan merupakan skema konseptual yang dimana jenis dari model data semantic sistem. Dimana sistem yang digunakan pada entity-relationship merupakan basis data relasional yang memiliki sifat top-down. Diagram yang digunakan ialah suatu gambaran model entity-relationship yang disebut dengan entity-relationship diagram, ER diagram atau ERD. Entity ini adalah suatu objek yang dibedakan dari didetivikasi secara unik dengan relationship yang dimana menghubungkan antara satu sama lainnya, sedangkan atribut yang akan membentuk karakteristik setiap entitas dengan jumlah konvensi. Menurut Fathansyah (1999) Entitas adalah suatu penjelasan yang dapat digambarkan oleh suatu data, yang dapat diartikan sebagai kata yang secara individu yang akan mewakili sesuatu yang nyata yang mewakili sesuatu yang lainnya. Entitas ini adalah suatu model data yang apabila entitas tersebut kuat dan memiliki ketergantungan antara entitas lainnya maka entitas tersebut akan dihubungkan dengan tanda garis pada sistem untuk memperjelas kata bagian yang ada didalam sistem database management system tersebut. Salah satu contoh dari

entitas ini ialah menunjukkan keanggotaan yang bergantung pada entitas lemah atau entitas lainnya, dimana keberadaannya ada pada relasi data.

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang berbentuk notasi grafis yang berada dalam pembuatan database menghubungkan antara data satu dan data yang lain (dikutip dari Dosen Online, 2017). Fungsi ERD adalah sebagai alat bantu dalam pembuatan database dan memberikan gambaran bagaimana kerja database yang akan dibuat. Di dalam ERD terdapat 3 elemen dasar, yaitu entitas, atribut, dan relasi.

1. Entitas adalah objek dalam suatu database. Entitas dapat berupa manusia, tempat, benda, atau kondisi mengenai data yang dibutuhkan. Simbol dari entitas berbentuk persegi panjang.
2. Atribut adalah informasi yang terdapat dalam entitas. Sebuah entitas harus memiliki primary key sebagai ciri khas entitas dan atribut deskriptif. Atribut biasanya terletak dalam tabel entitas atau dapat juga terpisah dari tabel. Simbol dari atribut berbentuk elips.
3. Relasi di dalam ERD merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas. Simbol dari relasi berbentuk belah ketupat. Relasi yang dapat dimiliki oleh ERD ada beberapa macam, yaitu : One to One (Satu anggota entitas dapat berelasi dengan satu anggota entitas lain), One to Many (Satu anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain), Many to Many (Beberapa anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain).

Atribut didalam penjelasan diagram ERD ini adalah suatu pendeskripsian suatu kegiatan yang dilakukan oleh entitas dengan karakteristik dari entitas. Atribut ini juga diberi symbol lingkaran yang akan memberi sifat yang khusus pada entitas yang menjadikan kunci utama atau kunci kandidat yang mendiskripsikan secara unik melalui gambaran symbol lingkaran yang akan memperjelas suatu kata didalam database dengan sifat khususnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengeksplorasi dokumen atau literature yang diambil dari berbagai sumber penelitian atau jurnal, regulasi yang berlaku, dan dokumen lainnya. Dengan begitu penelitian ini dijadikan sebagai sumber objek yang telah kami tetapkan sebagai salah satu judul yang data dari kegiatan literature yang telah dilakukan oleh sebelumnya. Penelitian ini dibuat dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada penelitian yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap di mana data-data untuk penelitian dikumpulkan. Berbagai jurnal yang membahas tentang perancangan database dikumpulkan kemudian dianalisis bentuk ERD nya. Tujuannya untuk menambah wawasan terkait desain ERD dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh user yang mengalami masalah dalam pembuatan database.

Kesalahan dalam mendesain ERD dapat terjadi karena kurangnya pemahaman awal mengenai komponen apa saja yang ada dalam ERD, masih bingung mengenai apa itu entitas, atribut dan tidak tahu hubungan apa antar entitas yang ada. Bahkan dapat terjadi kesalahan dalam menyimpulkan ERD karena kurangnya memperhatikan detail dari sebuah database yang ingin dibuat. Kurang cermatnya mendesain ERD seperti menggunakan warna gelap dalam mendesain ERD juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahan, karena kemungkinan tulisan yang dibuat tidak dapat terbaca dengan jelas. Kesalahan mendesain ERD itu sendiri terdiri dari tiga kategori yaitu kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, dan kesalahan teknis. Kesalahan konseptual dapat terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai komponen dari ERD seperti entitas, relasi, atribut serta derajat kardinalitas.

Kesalahan prosedural dapat terjadi saat kurang tepatnya penggambaran ERD. Misalnya, relasi digambarkan dengan bentuk persegi panjang yang seharusnya digambarkan dalam bentuk belah ketupat. Selain itu tidak adanya garis penghubung antar entitas serta keterangan hubungan (derajat kardinalitas) antar entitas tersebut. Kemudian kesalahan dalam membuat pernyataan dan melakukan kecerobohan dalam pembuatan ERD termasuk ke dalam kesalahan teknis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan teknik *entity-relationship diagram* (ERD) bukanlah hal yang asing lagi bagi perancang sebuah database. Pada ERD semua entitas, atribut, dan relasinya harus dirancang secara lengkap dan detail. Suatu desain ERD dapat dikatakan baik dan benar apabila: Entitas yang ada pada database saling terhubung oleh relasi, sesuai, mengikuti aturan-aturan dalam membuat entitas, relasi, atribut, dan derajat kardinalitas. ERD dibuat secara konseptual. Adapun tahap pertama yang dilakukan dalam mendesain ERD yaitu mengidentifikasi dan menentukan entitas apa saja yang digunakan dalam mendesain ERD. Pengidentifikasian entitas dapat dilihat pada kata-kata benda yang menunjukkan manusia, objek, tempat, proses, organisasi, dan konsep. Jika terjadi kesalahan pada tahap awal ini maka database yang akan dibuat tidak sesuai. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lagi entitas seperti apa

yang diperlukan. Untuk melengkapi entitas diperlukan atribut yang merupakan karakteristik dari entitas tersebut. Penggambaran ERD juga harus diperhatikan lagi dimana entitas digambarkan dengan persegi panjang, atribut dibuat dengan bentuk elips dan relasi dengan belah ketupat.

Kesulitan utama dalam mendesain ERD ada pada penentuan relasi antar entitas dan banyak kesalahan juga terjadi dalam penentuan kunci utama. Untuk membentuk relasi antar entitas yang efektif perlu untuk mendefinisikan relasi antar entitas. Adapun faktor terpenting dalam membentuk relasi adalah dengan mempelajari dan menganalisa studi kasus dengan baik juga memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam menentukan entitas, atribut, relasi serta derajat kardinalitasnya. Penentuan kunci utama atau disebut juga primary key perlu diperhatikan karena hanya ada satu di setiap entitas. Pastikan dengan benar kunci lainnya juga seperti foreign key dan lainnya. Penggunaan warna yang sesuai dalam mendesain ERD juga harus diperhatikan. Pilih warna-warna cerah agar tulisan mudah dibaca. Dalam mendesain ukuran diagram juga disesuaikan. Setelah selesai mendesain ERD dianalisa lagi bagian mana yang sekiranya belum memenuhi. Desain ERD yang baik dapat membuat sebuah aplikasi yang dirancang memiliki database yang terperinci, detail serta terspesifikasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknik entity-relationship yang dirancang oleh sebuah database dan juga untuk mengetahui bagaimana contoh dalam ER, apasaja yang membuat desain ERD ini memiliki kesalahan didalamnya sehingga sistem membuat perangkat untuk database sistem ini, dan bagaimana cara untuk memecahkan segala kerusakan atau masalah kesulitan dalam pembuatan ERD.

Setelah melakukan tinjauan terhadap teknik entity relationship diagram yang bersumber dari berbagai jurnal, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebuah desain ERD dapat dikatakan baik dan benar apabila entitas yang ada pada database saling terhubung oleh relasi, tiap-tiap entitas memiliki atribut, serta tiap atribut memiliki primary key dan atribut deskriptif.
2. Kesalahan dalam mendesain ERD terbagi menjadi 3 yaitu, kesalahan konseptual, biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai komponen dari ERD. Kesalahan prosedural, dapat terjadi saat kurang tepatnya penggambaran ERD. Serta kesalahan teknis, yaitu kesalahan dalam membuat pernyataan dan melakukan kecerobohan dalam pembuatan ERD.
3. Pemecahan masalah dari kesulitan pembuatan ERD yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menentukan entitas apa saja yang digunakan dalam mendesain ERD, mendefinisikan relasi antar entitas, dan penggunaan warna yang sesuai dalam mendesain ERD.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mayank and P.P. Hendro. (2021). Sistem Informasi Manajemen pada Toko Bangunan (Studi Kasus: TB Alhaidar Kabupaten Malang). In Prosiding Seminar Nasional Universitas Ma Chung, pp. 44-60.
- Brady dan Loonam. (2010). Entity Relationship Diagram (ERD). Indonesian Journal of Information Systems (IJIS), pp. 60-72.
- Calderón, A., & Ruiz, M. (2015). A Systematic Literature Review on Serious Games Evaluation: An Application to Software Project Management. Computers & Education, 87, 396-422.
- E. Triandini, S. Jayanatha, A. Indrawan, G.W. Putra, and B. Iswara. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia, in Indonesian Journal of Information Systems (IJIS), pp. 63.
- Fathansyah. (1999). Basis Data Informatika Bandung. Jurnal Rekamakta Institut Teknologi Nasional KVA 402-1, pp. 86-95.
- M.I.Wibawa, F.R.Azzufar, I.R.Firdaus, and M.A.Yaqin. (2021). Survei Teknik-Teknik Database Design Menggunakan Metode Systematic Literature Review, in ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics, pp.125-142.
- M. Mannino. (2019). Database Design, Application Development & Administration," in Chicago: McGrawHill, pp.67-84.
- S.H. Felix, Lim, and G.Tiur. (2021 November). Model Perancangan Aplikasi Konsultasi Pengobatan Herbal," in Jurnal Strategi, pp. 98-103.
- S. Suryadi. (2019). Implementasi Normalisasi Dalam Perancangan Database Relasional," in U-NET J. Tek. Inform, pp. 20-26.
- Y.Wahyudin and D.N.Rahayu. (2020). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website : A Literature Review, in Jurnal Interkom, pp.32-50